

Der Ausbau unserer Wasserkräfte ist eine nationale Aufgabe ersten Ranges. Das Schweizervolk wurde sich dessen in den vergangenen Jahren immer wie bewußter was auch in denkwürdigen eidgenössischen Abstimmungen zum Ausdruck kam. Zur vornehmen Aufgabe der Presse ist es geworden, dieses Bewußtsein durch Berichte über das Erreichte, im Bau sich befindliche und noch Notwendige wachzuhalten und zu vertiefen. Zwar orientieren ausgezeichnete, objektiv gehaltene, aus Fachkreisen stammende Veröffentlichungen recht häufig über die sich stellenden Fragen und das Geschehen, doch scheint es mir auf Grund verschiedener Feststellungen, daß sie manchmal in nur relativ eng begrenzten Kreisen bekannt sind. Es dürfte daher Lesern, die sich noch eingehender über die allgemeine Lage orientieren möchten, vielleicht willkommen sein, wenn ich auf die periodisch erscheinenden Veröffentlichungen des Verbandes Schweiz. Elektrizitätswerke, des Schweiz. Energie-Konsumentenverbandes und des Schweiz. Wasserwirtschaftsverbandes, in Zürich, sowie auf die alljährlich erscheinenden Mitteilungen des Eidgenössischen Amtes für Elektrizitätswirtschaft hinweise, denen ich verschiedene der nachfolgenden Angaben entnommen habe.

Die mögliche Elektrizitätserzeugung beim Vollausbau der noch wirtschaftlich in Betracht fallenden Wasserkräfte wurde in unserer letzten, im November 1958 in der schweizerischen Bauzeitung erschienenen Abhandlung über den Ausbau unserer Wasserkräfte mit rund 32 Milliarden kWh angegeben und bemerkt, daß diese Zahl vielleicht einmal noch höher liegen werde. Heute darf man schon etwa 34 bis 35 Milliarden kWh ins Auge fassen; die große Projektierungsarbeit, welche Kraftwerkunternehmungen und Ingenieurbureaux zusammen mit Kantonen und Bund durchführen, hat weitere Abklärungen gebracht. Es gibt kaum ein dafür in Betracht fallendes Gebiet in der Schweiz, das nicht irgendwie schon auf die Möglichkeiten der Wasserkraftnutzung untersucht worden ist. Die ersten Untersuchungen können oftmals nur generelle sein und der Weg von einem generellen Plan bis zu einem Projekt, das technisch und wirtschaftlich als ausführbar bezeichnet werden darf, ist oft ein langer und mühsamer. So kann die nähere Abklärung der geologischen Verhältnisse, z. B. der Frage, ob ein bestimmtes Becken dicht und damit für eine Speicherung geeignet ist, für die Planung über ein ausgedehntes Gebiet entscheidend sein, wobei an Stelle der Pläne, welche sich als nicht durchführbar erwiesen haben, andere treten können. Solche Abklärungen erfordern naturgemäß viel Zeit und Arbeit. Immerhin sind sie in vollem Gange, so daß man auch bereits zu erkennen vermag, daß wir uns mit den genannten Zahlen der obern Grenze der Möglichkeiten nähern dürften.

Bereits ausgebaut ist rund die Hälfte der ausbaufähigen Wasserkräfte; im Ausbau begriffen ist etwa ein Viertel, und für das restliche Viertel ist die endgültige Planung zeitgemäß so abzuschließen, daß

Großkraftwerke im



den weiter steigenden Energiebedarf frühzeitig genug in Angriff genommen werden können. Wie weit und wie lange mag aber dieser Ausbau zur Deckung des Elektrizitätsbedarfes genügen? Die im Bau sich befindlichen Werke werden bis etwa 1965 nach und nach fertiggestellt sein. Dadurch wird sich die Versorgung in den nächsten Jahren gegenüber heute zunächst verbessern, wenn der Bedarf nicht über alle mögliche Voraussicht hinaus zunimmt; die Inangriffnahme weiterer Werke ist jedoch erforderlich, um dem Bedarf weiterhin gerecht werden zu können, wobei das Energiemanko in trockenen Jahren immer größer werden dürfte. Zu seiner Deckung ist eingeführte elektrische Energie in Betracht zu ziehen, ferner, soweit möglich, Austauschenergie aus dem Ausland sowie elektrische Energie, welche in inländischen Wärmekraftwerken erzeugt wird, für welche fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und allfällig auch eingeführtes Naturgas, oder in bescheidenem Ausmaße schon Atombrennstoffe in Frage kommen.

Bau

Der Abschluß des Ausbaues unserer ausbaufähigen Wasserkräfte dürfte bei einer solchen Entwicklung im großen und ganzen etwa um 1975 herum zu erwarten sein. Dieses, in neueren Untersuchungen und Veröffentlichungen über die schweizerische Elektrizitäts- und Energiewirtschaft so häufig genannte Jahr scheint eine Art von Schicksalsgrenze zu bezeichnen, welche natürlich nicht mathematisch genau aufgefaßt werden darf. Bis dorthin sollten andere Entwicklungen auf dem Gebiete der Elektrizitätserzeugung so weit gediehen sein, daß durch sie die weitere Bedarfszunahme an elektrischer Energie gedeckt werden kann.

Wie würde es dabei mit der Erzeugung in inländischen thermischen Anlagen mit Hilfe fossiler Brennstoffe stehen? Prof. Dr. B. Bauer hat in einem Vortrag im März 1959 vor dem Schweizerischen Energiekonsumentenverband auf Grund von Untersuchungen, welche das Eidg. Amt für Elektrizitätswirtschaft für die Eidg.

Wasser- und Energiewirtschaftskommission durchgeführt hat, u. a. folgendes dargelegt: Bei einem jährlichen Energieverbrauch von 30 Milliarden kWh in der Schweiz (vielleicht zwischen 1970 und 1975) würde bei Dampfkraftwerken zur Deckung der Fehlenergie in einem wasserarmen Jahr eine Kohlenmenge von 1 Million t pro Jahr benötigt. Bei einem jährlichen Energieverbrauch von 40 Milliarden kWh (vielleicht um 1985) wären bereits in einem mittleren Jahr 2,25 Millionen t Kohle erforderlich. Die Schweiz hat in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt rund 3 Millionen t Kohle eingeführt. Die Einfuhr müßte also auf fast das 1,8fache gesteigert werden. Bei Verwendung von Öl wären die Verhältnisse ähnlich. Dies zeigt deutlich, welche schwierige Probleme sich stellen würden. Die Deckung in größerem Umfange der weiteren Zunahme des Energiebedarfes nach Vollausbau unserer Wasserkräfte durch kohlen- oder ölbeheizte Dampfkraftwerke oder durch massive Importe, somit solche überhaupt zu

wirtschaftlichen Bedingungen möglich sind, wäre für unser Land kaum die beste Lösung. Die Abhängigkeit unserer Energieversorgung vom Ausland, die schon sehr hoch ist, würde durch ihre Ausdehnung auf das Gebiet der in unserem Lande eine so vitale Rolle spielenden Elektrizität in sehr ernstlicher Weise erhöht; dies besonders in Zeiten mit Störungen der Brennstoffzufuhr, da sich sehr schwer zu lösende Lagerprobleme stellen. Kohle sollte zudem mehr und mehr als Rohstoff für die Chemie, denn als Brennstoff verwendet werden. Der Ausbau der Wasserkräfte hat ferner im Verhältnis zu ändern, so auch benachbarten Ländern, günstige Elektrizitätspreise gebracht, die sich erstaunlich stabil gehalten haben. Es ist dies für unsere Volkswirtschaft eine äußerst günstige Lage, die bei einer Deckung des weiteren Bedarfes an Elektrizität durch Erzeugung aus fossilen Brennstoffen kaum mehr gesichert wäre. Ob und wie weit eine Sicherung der Versorgung und der Preise durch die Erschließung allfälliger einheimischer Erdöllager erfolgen könnte, wird die Zukunft lehren; die große Bedeutung der Forschung nach solchen Lagern ergibt sich auch aus dieser Betrachtung, ganz abgesehen von der Deckung des gewaltig angestiegenen und weiter ansteigenden Bedarfes an flüssigen Brennstoffen für andere Zwecke.

Die Erzeugung von Elektrizität in inländischen Atomkraftwerken zeichnet sich als bessere Lösung ab. Der Typ des Atomreaktors, welcher in solchen Kraftwerken für unser Land Elektrizität zu Preisen erzeugen könnte, die mit jenen der Wasserkraftwerke wettbewerbsfähig sind, ist aber noch nicht herausgebracht worden. Es braucht weitere, gewaltige und dringliche Anstrengungen, damit dieses Ziel bis zum Vollausbau unserer Wasserkräfte erreicht werden kann. Der großen noch bestehenden Unsicherheiten wegen ist die Inangriffnahme eines Programms zur Förderung des Baues von Reaktoren und Atomkraftwerken mit derartigen wirtschaftlichen Risiken verbunden, daß eine massive finanzielle Hilfe des Staates angerufen wird.

Die Erzeugung der elektrischen Energie durch eine weitere Nutzung unserer Wasserkräfte beruht deshalb auf der weitaus noch sichersten Grundlage hinsichtlich Preisen und Zuverlässigkeit der Versorgung. Es handelt sich um eine Aufgabe, die wohl jeden einzelnen angeht und so wird auch die folgende Artikelserie über eine interessante Auswahl der am 1. Januar 1959 in Bau befindlichen 16 Kraftwerke dazu beitragen, das Verständnis für die Bedeutung und für die Notwendigkeit der Bewältigung dieser Aufgabe zu fördern.

Dr. Ing. M. Oesterhaus, Direktor des Eidg. Amtes für Wasserwirtschaft.

Folgende Werke und Anlagen werden in dieser Nummer besprochen:

Grande Dixence

Die Kraftwerke Gougria

Die Misoxer Kraftwerke

Die Bleniowerke

Die Kraftwerkgruppe Göschenen

Die Kraftwerke Vorderrhein

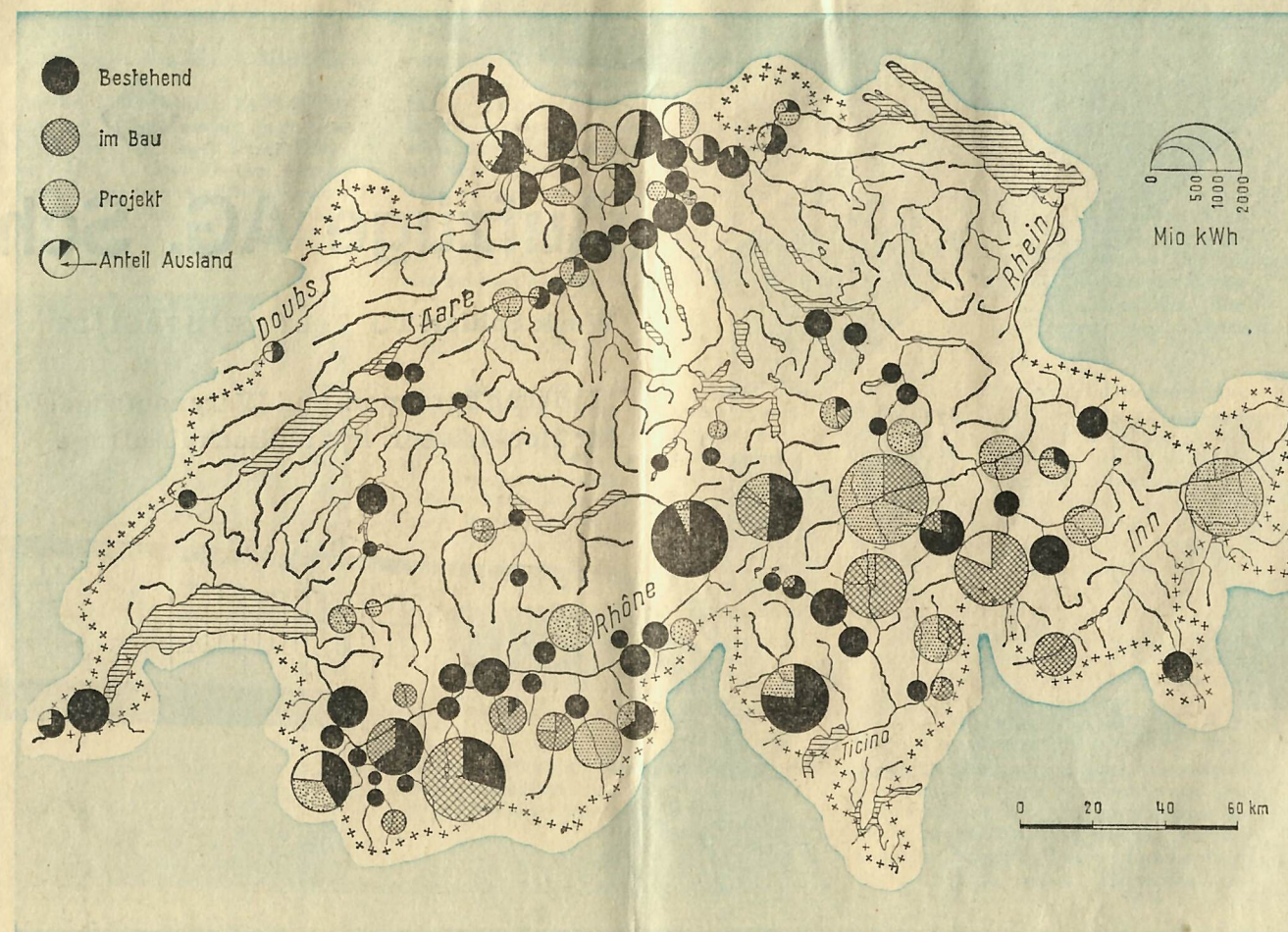
Die Kraftwerkgruppe Hinterrhein

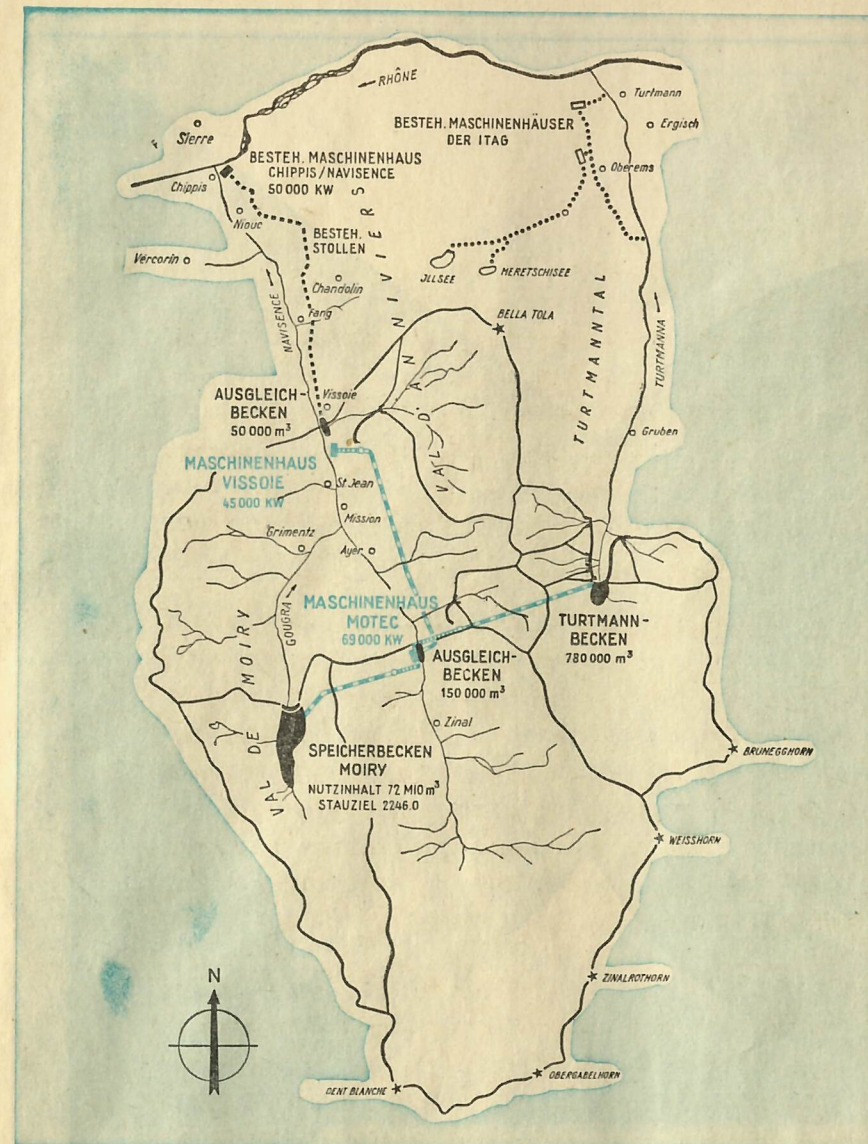
Die Bergeller Kraftwerke der Stadt Zürich

Kraftwerke Linth-Limmern

Weitere Werke im Bau

Übertragungs- und Verteilanlagen





organ als Trennelement zwischen Galerie und Druckschacht. Der ganzjährige Zugang zum Wasserschloß und Apparatenkammer Tsarmette ist durch eine Luftseilbahn gewährleistet. Ein um 80% geneigter Druckschacht von 1050 m Schräglänge verbindet den Druckstollen mit der Zentrale Motec. Der ganze Schacht, die Stollenendzone, die untere Kammer sowie der Vertikalschacht des Wasserschlosses von 3 m Lichtweite sind gepanzert. Das maximale nutzbare Bruttogefälle der Stufe beträgt 685 m. Die Zentrale ist mit 3 Maschineneinheiten ausgerüstet, bestehend aus 3 horizontalachsigen Pelton-turbinen mit je einem zwei-düsigen Doppelrad. Die installierte Leistung der Zentrale erreicht 69 000 kW. Zudem sind noch eine Speicher- und eine Syphonpumpe vorhanden, die mit der zweiten bzw. der dritten Gruppe gekuppelt werden können. Die 23 000-kW-Speicherpumpe kann pro Sekunde 3,9 m³ Navisence-Wasser nach Moiry fördern. Die Syphonpumpe weist eine Leistung von 6750 kW auf und dient der Überleitung von Wasser aus dem Turtmann-tal, wenn der Wasserspiegel vom Stausee Moiry höher liegt als derjenige vom Ausgleichsbecken Turtmann. Beim Pumpbetrieb werden die Generatoren der Gruppen 2 und 3 als Motoren mit reduzierter Leistung arbeiten.

Turtmann-Wasserzuleitung

Da die Zuflüsse des Val de Moiry zur Auffüllung des Stausees Moiry nicht genügen, muß Wasser aus der Turtmanna hinzugeführt werden. Im benachbarten Turtmann-tal befindet sich auf Kote 2200 ein Felsriegel, der zur Erstellung einer Sperre geeignet schien. An dieser Stelle wurde eine kleine zylindrische Bogenstaumauer von 30 m Höhe und 110 m Kronenlänge errichtet, wodurch zwischen den Koten 2177 und 2165 ein Ausgleichsbecken von 780 000 m³ Nutzinhalt entstand. Um die Frostwirkung, die auf dieser Höhe sehr bald Schäden am Beton der nur 1,20 m dicken Mauer verursachen würde, möglichst auszuschalten, wurde das Bauwerk in vertikaler und horizontaler Richtung mittels Freyssinet-Kabeln vorgespannt. Dank dieser Vorkehrung konnte eine monolithische Sperrwand von nur 2500 m³ Beton erbaut werden. Das Stauziel des Turtmannbeckens liegt tiefer als dasjenige des Stausees Moiry, so daß eine direkte Wasserüberleitung nur bis zu einer gewissen Wasserspiegellhöhe in Moiry möglich ist. Andernfalls muß die Syphonpumpe in Betrieb gesetzt werden. Der Überleitungsstollen Turtmann-Barneusa hat eine Länge von 4700 m und ein Schluckvermögen von 6 m³/sec. Auf Kote 2200 wird der Barneusabach gefaßt und dessen Wasser durch eine 875 m lange Hangleitung aus Schleuderbetonrohren zum Wasserschloß Barneusa geleitet. Von Barneusa aus gelangt das Turtmannwasser zum Maschinenhaus in Motec, durch eine 1460 m lange, in einem Schrägstollen mit 70% Neigung verlegte Druckleitung.

kensohle durchgeführt. Das jetzige Wehr an der Navisence sowie die der AIAG gehörende untere Stufe werden umgebaut und den neuen Umständen angepaßt.

Lona-Wasserzuleitung

Die Lona mündet unterhalb des Stausees Moiry in die Gouggra, weshalb das Lona-wasser erst in Vissoie gefaßt und nur in der Stufe Vissoie-Chippis ausgenützt wird. Studien haben gezeigt, daß dieser Zustand wesentlich verbessert werden kann, wenn das Wasser in den Stausee Moiry geleitet wird. Das neuerdings bearbeitete Bauprojekt sieht eine Wasserrfassung des Lonabachs etwa auf Kote 2580 vor. Eine in einem 500 m langen Schrägstollen verlegte Druckleitung bringt das gefaßte Wasser zu einer kleinen automatischen Zentrale von 1000 kW. Die Leitung hat eine Lichtweite von 0,40 m und ein Schluckvermögen von 0,4 m³/sec. Ein Unterwasserstollen von 2200 m Länge leitet das Wasser in den Stausee Moiry und dient zugleich als Zugang zum Maschinenhaus.

Schaltanlage Creux de Chippis und Energietransport

Im Creux de Chippis wurde eine Schaltanlage mit zwei 65/225-kV-Transformatoren von je 100 000 kVA Leistung erbaut. Die Anlage wird der 225-kV-Leitung Mörel-Riddes angeschlossen und wird zudem der Gemeinde Siders ihren Stromanteil in 65-kV-Spannung abgeben.

Eine 7,3 km lange 65-kV-Doppelleitung verbindet Motec und Vissoie. Die Verbindung Vissoie-Chippis erfolgt durch zwei separat geführte Leitungen.

schließung erstellt werden mußten, sind in den Jahren 1955 bis 1958 ohne nennenswerte Verzögerung erbaut worden. Die erste Gruppe der Stufe Motec-Vissoie konnte am 1. Mai 1958 in Betrieb genommen werden; am 2. Mai folgte die zweite und am 17. Juni 1958 die dritte Gruppe.

Im Mai 1955 wurden in der Stufe Moiry-Motec die Bauarbeiten für den Schrägstollen, Wasserschloß sowie die 2,4 km lange steigende Strecke des Druckstollens an ein einziges Unternehmungskonsortium vergeben. Mit wenigen Ausnahmen waren die angetroffenen Felsverhältnisse sowohl im Schrägstollen als auch im Stollen befriedigend und das Wasservorkommen gering. Der Durchschlag des Schachtes erfolgte am 20. April 1956 und derjenige des Druckstollens am 14. Dezember desselben Jahres. In der zweiten Hälfte des Jahres 1958 waren die Betonier- und Injektionsarbeiten der Stufe Moiry-Motec abgeschlossen, so daß die Druckversuche stattfinden konnten. Am 5. bzw. 16. Dezember 1958 wurden zwei Maschinengruppen der Zentrale Motec in Betrieb genommen.

Bei der Turtmann-Wasserzuleitung sind die Bauarbeiten nicht so weit fortgeschritten, aus Gründen, die weiter unten erläutert werden. Im Juli-August 1955 wurden der Vortrieb des Schrägstollens Motec-Barneusa und des Überleitungsstollens Barneusa-Turtmann in Angriff genommen. Die Felsqualität im Schrägstollen war anfänglich gut bis mittelmäßig. Später sind die Felsverhältnisse so schlecht geworden, daß die Vortriebsarbeiten mehrere Male für längere Zeit unterbrochen werden mußten. Am 27. September 1957 wurde der Stollen durchgeschlagen. Im Druckstollen war die Situation in dieser zweiten Hälfte 1957 kaum

Die Kraftwerke Gouggra

Von Jean-Louis Mottier, dipl. Bauing. E.P.U.L., Baden.

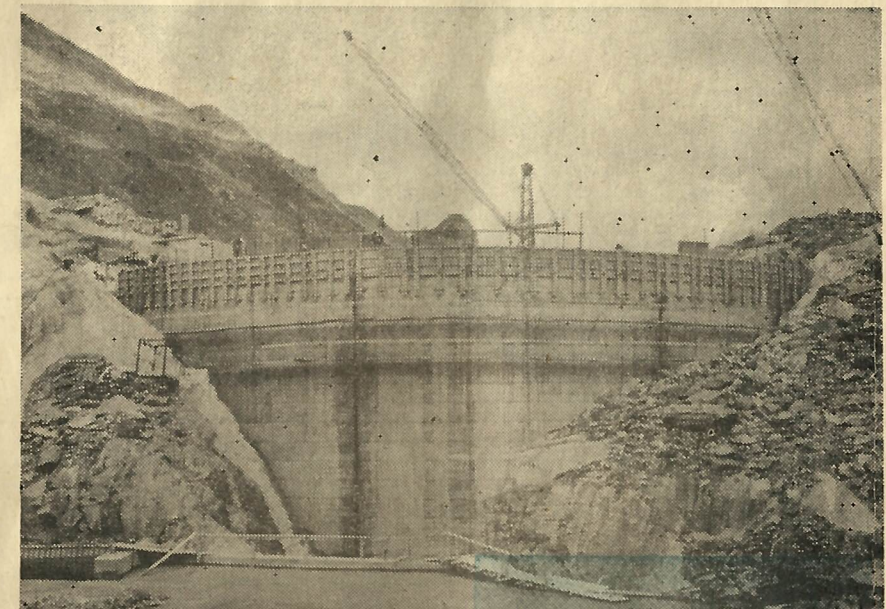
Vorwort

baut werden muß. Neuerdings hat sich auf Grund von Studien eine zusätzliche kleine Kraftwerkstufe oberhalb Moiry hinzugefügt, so daß sich gegenwärtig folgende Kraftwerke in Ausführung oder Erweiterung befinden:

- Stufe Moiry-Motec und Turtmann-Wasserzuleitung;
- Stufe Motec-Vissoie
- Stufe Vissoie-Chippis (bestehende AIAG-Anlage)
- Lona-Wasserzuleitung.

Beschreibung der Anlage

Staumauer Moiry und Nebenanlagen



Projekt und Bauausführung

Staumauer Turtmann mit im Vorder-

Von Jean-Louis Mottier, dipl. Bauing.
E. P. U. L., Baden.

Vorwort

Die vor ihrer Vollendung stehende Anlage der Kraftwerke Gougrou im Wallis umfaßt die Gewässer des Eifischtales, des Val de Moiry sowie des oberen Teiles des Turtmantales. Seit 1908 bis anhin wurde die Navisence nur auf ihrer unteren Strecke durch die Aluminium-Industrie-Aktiengesellschaft (AIAG) ausgenutzt. Durch ein anderes, der Gemeinde Siders gehörendes Kraftwerk in Vissoie kam Wasser vom Torrent du Moulin, einem Nebenfluß der Navisence, zur Verwertung. Im unteren Turtmantal bestehen seit den Jahren 1922 bzw. 1926 die beiden kleinen Kraftwerke Oberems und Turtmann der ITAG. Daraus ist leicht ersichtlich, daß nur ein geringer Teil des zur Verfügung stehenden Wassers und Gefälles der Erzeugung elektrischer Energie diene. Am 10. Juli 1952 wurde in Siders unter dem Namen «Kraftwerke Gougrou AG» (KWG) eine Partnergesellschaft gegründet, deren Ziel es ist, die unvollkommenen Verhältnisse der Wasserkraftnutzung im Eifisch- und Turtmantal zu verbessern. Folgende Gesellschaften bilden die Bauherrschaft:

Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten	30%	Beteiligung
Aluminium-Industrie AG, Chippis	30%	»
Gesellschaft der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke AG, Gerlafingen	30%	»
Schweiz. Bankgesellschaft, Zürich	6%	»
Gemeinde Siders	4%	»

Nach eingehenden Studien haben die KWG beschlossen, das totale Gefälle von 1720 m vom Stauziel bis zum Rhonetal in drei Stufen zu unterteilen, inklusive der bereits erwähnten unteren Stufe Vissoie-Chippis der AIAG, die den zukünftigen Verhältnissen entsprechend weiter ausge-

d) Lona-Wasserzuleitung.

Beschreibung der Anlage

Staumauer Moiry und Nebenanlagen

Der Schwerpunkt des ganzen Kraftwerk-komplexes liegt zweifellos in der mächtigen Staumauer Moiry. Diese Bogen-mauer wurde im Val de Moiry auf einem unterhalb Châteaupré gelegenen Fels-riegel aus Casanna-Schiefer errichtet und bildet den Abschluß für einen 77,5 Mil-lionen m³ fassenden Stausee. Dieses 145 m hohe Bauwerk weist eine Betonkubatur von rund 815 000 m³ auf. Die Krone auf Kote 2250 m ü. M. ist 610 m lang und 7 m breit. Am Fuß erreicht die Mauer-stärke 34 m. Der in der Mauerwand ange-brachte trichterförmige Überfall kann Hochwasser von 60 m³/sec abführen, wel-ches durch eine teilweise in Stollen, teil-weise im Freien gelegene Schußbahn wieder zum Bachbett der Gougrou geführt wird.

Stufe Moiry-Motec

Vom Stausee Moiry führt ein Druckstol-len von 2,4 m Durchmesser und 3380 m Länge das Wasser in das Eifischtal. Der Stollen ist für eine Wasserabflußmenge

von 12 m³/sec dimensioniert. Etwa 200 m unterhalb der Moiry-Fassung liegt eine Schützenkammer mit zwei Drosselklap-pen von 1,80 m Lichtweite. Am untern Stollenende beim Doppelkammer-Wasser-schloß Tsarmette befindet sich ebenfalls eine Apparatenkammer mit Abschluß-

dessen Wasser durch einen Unterwasser-kanal in das Ausgleichbecken Motec. Dieses künstliche Becken hat zwischen den Koten 1561 und 1552 einen Nutz-inhalt von rund 150 000 m³. Um die für den Bau des Speichers nötige Fläche im nicht sehr breiten Talboden zu beschaf-fen, war man genötigt, die Navisence auf mehrere hundert Meter in einem trap-z-förmigen Kunstgerinne umzuleiten. Als abdichtendes Element dient eine auf Sohle und Böschungen in zwei Lagen eingegossene Bitumenbetonschicht von 6 cm Totalstärke. Der natürliche Grund-wasserspiegel steht nur wenige Dezimeter unter der Beckensohle und ist den Wetter-verhältnissen entsprechend gewissen Schwankungen unterworfen. Um beim leeren Becken ein eventuelles Aufheben des dünnen Belages vollständig zu ver-meiden, wurde unter der Sohle und Bö-schung ein Drainagesystem ausgeführt. Etwa 180 m oberhalb dem Ausgleichbecken liegt auf der Navisence eine für 12 m³/sec dimensionierte Wasserfassung mit einem Doppelkammer-Entsander. Vom Aus-gleichbecken fließt das Wasser durch einen 6910 m langen Druckstollen von 2,4 m Lichtweite und wird schließlich durch eine im Freien verlegte Druckleitung zur Zen-trale Vissoie geleitet. Die Druckleitung hat einen Durchmesser von 1,7 resp. 1,5 m und eine Länge von 900 m. Parallel zu deren Trasse führt eine Standseilbahn zur Appa-ratenkammer und zum Wasserschloß Vis-soie, in welches das auf Kote 1580 gefaßte Wasser des benachbarten Torrent du Mou-lin durch eine Betonrohrleitung gebracht wird. Das Maschinenhaus Vissoie steht auf dem rechten Navisence-Ufer auf Kote 1119 und ist mit drei horizontalachsigen Maschinengruppen versehen. Es handelt sich um zweirädrige Peltonturbinen mit je einer Düse. Die installierte Leistung der Zentrale beträgt 45 000 kW.

Stufe Motec-Vissoie

Das in der Zentrale Motec ausgenützte Wasser fließt durch einen Unterwasser-kanal in das Ausgleichbecken Motec. Dieses künstliche Becken hat zwischen den Koten 1561 und 1552 einen Nutz-inhalt von rund 150 000 m³. Um die für den Bau des Speichers nötige Fläche im nicht sehr breiten Talboden zu beschaf-fen, war man genötigt, die Navisence auf mehrere hundert Meter in einem trap-z-förmigen Kunstgerinne umzuleiten. Als abdichtendes Element dient eine auf Sohle und Böschungen in zwei Lagen eingegossene Bitumenbetonschicht von 6 cm Totalstärke. Der natürliche Grund-wasserspiegel steht nur wenige Dezimeter unter der Beckensohle und ist den Wetter-verhältnissen entsprechend gewissen Schwankungen unterworfen. Um beim leeren Becken ein eventuelles Aufheben des dünnen Belages vollständig zu ver-meiden, wurde unter der Sohle und Bö-schung ein Drainagesystem ausgeführt. Etwa 180 m oberhalb dem Ausgleichbecken liegt auf der Navisence eine für 12 m³/sec dimensionierte Wasserfassung mit einem Doppelkammer-Entsander. Vom Aus-gleichbecken fließt das Wasser durch einen 6910 m langen Druckstollen von 2,4 m Lichtweite und wird schließlich durch eine im Freien verlegte Druckleitung zur Zen-trale Vissoie geleitet. Die Druckleitung hat einen Durchmesser von 1,7 resp. 1,5 m und eine Länge von 900 m. Parallel zu deren Trasse führt eine Standseilbahn zur Appa-ratenkammer und zum Wasserschloß Vis-soie, in welches das auf Kote 1580 gefaßte Wasser des benachbarten Torrent du Mou-lin durch eine Betonrohrleitung gebracht wird. Das Maschinenhaus Vissoie steht auf dem rechten Navisence-Ufer auf Kote 1119 und ist mit drei horizontalachsigen Maschinengruppen versehen. Es handelt sich um zweirädrige Peltonturbinen mit je einer Düse. Die installierte Leistung der Zentrale beträgt 45 000 kW.

Stufe Vissoie-Chippis

Vom Maschinenhaus Vissoie gelangt das Wasser durch einen Unterwasserkanal in das kleine 50 000 m³ fassende Aus-gleichbecken Vissoie. In Vissoie sind die Platzverhältnisse zum Bau eines künst-lichen Beckens bedeutend ungünstiger als in Motec, weshalb man sich mit einem Stauraum von 50 000 m³ begnügen muß-te. Der Torrent du Moulin, der auf dem Areal des Beckens in die Navisence mün-det, wird kanalisiert und unter der Bek-

Staumauer Moiry mit der trichterförmigen Hochwasserentlastung
(Photo Darbellay, Martigny)



Staumauer Turtmann mit, im Vorder-ground, dem Betonfangdamm und dem Einlauf des Umleitstollens, Bauzustand: Sommer 1958 (Photo Brügger, Zürich)

Projekt und Bauausführung

Die KWG haben die Projektierung und die Bauleitung einer Ingenieurgemein-schaft übertragen, die aus folgenden Ge-sellschaften besteht: AIAG Zürich, Mo-tor-Columbus Baden und das Ingenieur-büro von Prof. Dr. A. Stucky, Lausanne.

Die Bauarbeiten haben 1952 begonnen mit dem Erweitern der bestehenden Stra-ßen im Eifischtal sowie mit dem Bau der für die Anlagen nötigen Zufahrten. Die Straßen Siders-Vissoie sowie Vissoie-Grimentz wurden auf 5,20 m verbreitert und asphaltiert und die 7 km lange neue Strecke Grimentz-Moiry erbaut. Lei-stungsfähige Straßen waren notwendig, um den Zementtransport per Lastwagen zu bewältigen. Der Zement gelangte per Bahn bis nach Chippis-Sous-Géronde, wo die Verteilung mit Camions nach allen Baustellen des Eifischtales erfolgte. Im Mai 1954 fand die Vergebung der Bau-arbeiten für die Staumauer Moiry und deren Nebenanlagen an ein Unternehmer-konsortium statt, das unverzüglich mit der Errichtung der Baustellen begann. Das Betonieren der Staumauer fing am 17. Mai 1956 an. Ursprünglich waren für die Betonierarbeiten drei Saisons vorge-sehen. Dank der guten Organisation und der Leistungsfähigkeit der Baustellen-installationen konnten die 815 000 m³ Beton des Bauwerkes in zwei Betonier-kampagnen eingebracht werden. Sehr oft wurden Tagesspitzen von über 4500 m³ Beton verzeichnet. Die Mauer wurde aus 16 m breiten, durch Fugen getrennten Blöcken erstellt. Ein umfangreiches Röh-rensystem mit Kühlwasserzirkulation sorgte für eine rasche Ableitung der Ze-mentabbindehitze. Die für das Herstellen des Betons nötigen Zuschlagstoffe wurden aus der Moräne Moiry gewonnen. Der An-transport des rohen Materials zur Kies-sand-Aufbereitungsanlage ging per Last-wagen vor sich. Im November 1957 er-reichten die Betonierarbeiten die Mauer-krone mit einem zehnmonatigen Vor-sprung gegenüber dem Vertragspro-gramm.

Das erste Stollenlos wurde im September 1954 vergeben. Es handelte sich um den unteren Teil des Druckstollens Motec-Vissoie. Die Vortriebsarbeiten haben im November 1954 beim Fenster Vissoie und im April 1955 beim Fenster Ayer begon-nen. Der Vortrieb erfolgte vom Fenster Vissoie aus in einem steigenden Ast von etwa 2 km Länge und vom Zwischenfen-ster Ayer aus in einem fallenden (etwa 2,4 km) und einem steigenden Ast (etwa 2,3 km). Die letzten oberen 116 Stollen-meter in losem Material wurden vor Motec durchgeschlagen. Der Durchbruch des Stollens Motec-Vissoie fand am 8. No-vember 1956 statt. Um die Wasserver-luste beim späteren Betrieb auf ein Mini-mum zu reduzieren, kam eine ausgedehnte Injektionskampagne zur Ausführung. Die Wasserfassung mit Entsanderanlage in Motec, die Druckleitung und das Maschi-nenhaus Vissoie, dessen Foundationen unter Schutz einer Spundwandum-

besser. Der Stollen befand sich in einer schweren Druckzone von rund 40 m Länge. Plastische Felsdeformationen haben das Stollenprofil derart verringert, daß die Durchfahrt der Stollenzüge verunmöglicht wurde. Der Vortrieb mußte vollständig eingestellt werden. Um dem starken Ge-birgsdruck begegnen zu können, wurde eine 38 cm dicke Verkleidung aus Tunnelsteinen eingebracht. Mit dem Stollenvor-treiben konnte erst im Januar 1958 weiter-gefahren werden. Am 27. Januar 1958 früh-morgens brach in Barneusa, aus unbekann-ten Ursachen, ein Großbrand aus, wobei das ganze Barackendorf ein Raub der Flammen wurde. Die Verbindung nach Barneusa, d. h. die Luftseilbahn, war eben-falls vollständig zerstört. Diese zweite be-dingte VortriebsEinstellung dauerte dank der Initiative der Bauunternehmung nur bis Mitte Februar. Inzwischen war von der Turtmannseite ein fallender Stollenast von 1250 m Länge ohne nennbare Schwie-rigkeiten durchgebrochen worden. Die Be-gennung mit der Barneusa-Unternehmung fand gegen Ende April 1958 statt. Diese An-häufung von unerwarteten Rückschlägen beim Durchbohren des Überleitungsstol-lens Turtmann-Barneusa verursachte eine gewisse Verzögerung gegenüber dem Bau-programm. Strenge Maßnahmen wurden getroffen, um beim Betonieren einen Teil der Verspätung einzuholen. Nachdem auf der ganzen Loslänge die Profilreinigung, die Abdichtungs- und Drainagearbeiten sowie das Auswechseln der alten Holz- und defor-mierten Stahlbauten gegen einen neuen Einbautyp ausgeführt wurde, begann am 17. November 1958 das Ausbetonieren des Stollens. Gegenwärtig sind rund drei Vier-tel der Stollenlänge auf der Seite Barneusa fertigbetoniert. Auf der Seite Turtmann sind die Betonier- und Injektionsarbeiten im Stollen abgeschlossen.

Nachdem die Staumauer Turtmann in Schichten von je 1 m Höhe fertiggebaut wurde, fing man im September 1958, nach einer einmonatigen Wartezeit, mit den Vorspannarbeiten an. Die weiteren Bau- und Montagearbeiten für die Neben-anlagen der Staumauer sowie für die Bachzuleitungen sind zum Teil beendet, zum Teil unmittelbar vor der Fertig-stellung. Ebenfalls abgeschlossen sind die Montagearbeiten der Druckleitung beim Schrägstollen Motec-Barneusa.

Im September 1958 konnte die neue Bau-stelle der Lona-Wasserzuleitung in Moiry eröffnet werden. Laut Bauprogramm sollten sämtliche Bauarbeiten für die An-lage der Kraftwerke Gougrou im Jahre 1960 beendet sein.

